



Projekt chwytaka

Prototypowanie konstrukcji w technice druku 3D i CNC

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej

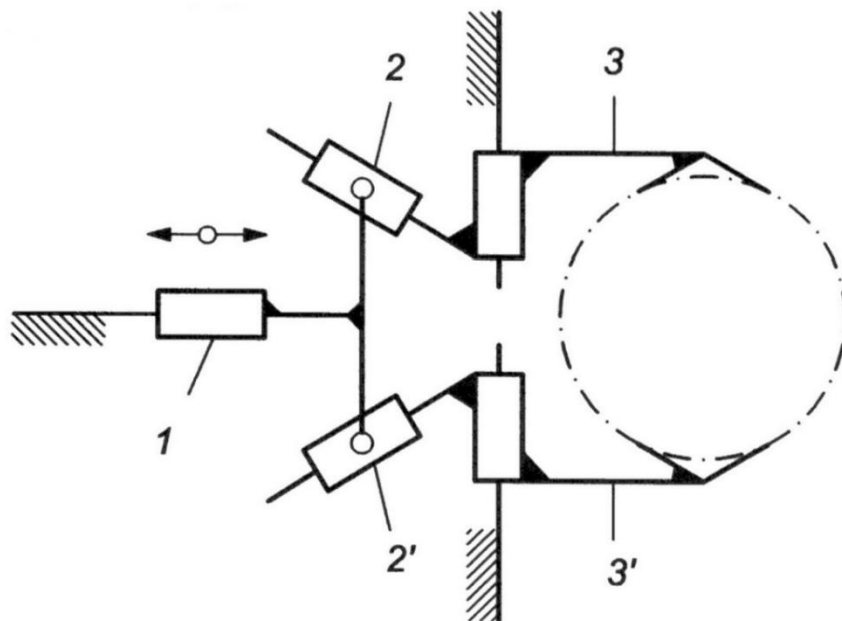
2024/2025 r.

Aleksander Młynarski

Spis treści

1. Wyznaczenie ruchliwości mechanizmu
2. Wyznaczenie koniecznej siły chwytu
3. Wyznaczanie minimalnych wymiarów szczęk
4. Charakterystyka przesunięcia
5. Charakterystyka prędkościowa
6. Charakterystyka siłowa
7. Dobór siłownika
8. Analiza wytrzymałościowa ramienia chwytaka
9. Rysunek wykonawczy oraz złożeniowy
10. Bibliografia

P-(O-P-P)



rysunek 1 – Schemat chwytaka P-(O-P-P)

1. Wyznaczenie ruchliwości mechanizmu płaskiego:

$$W = 3n - 1p_4 - 2p_5$$

Dla:

n – liczba członów ruchomych

p_5 - liczba par kinematycznych klasy 5

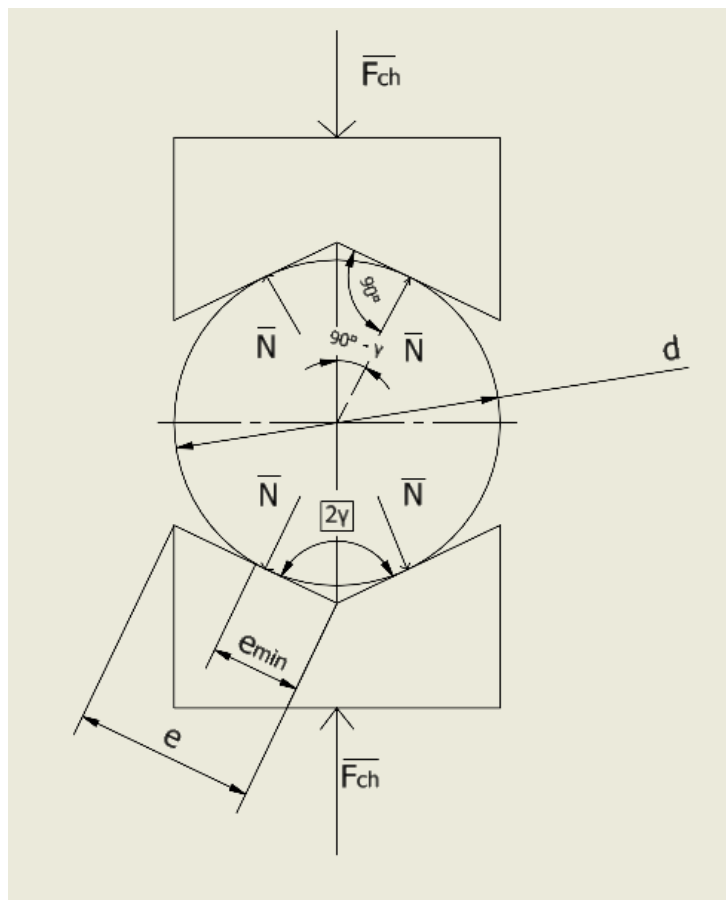
p_4 - liczba par kinematycznych klasy 4

Dla projektowanego chwytaka:

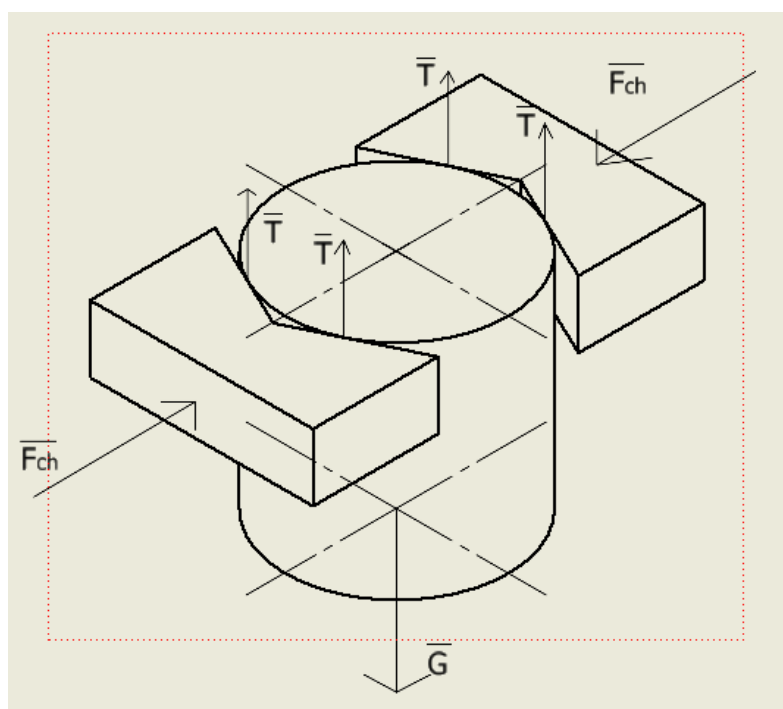
$$n = 5 \quad p_5 = 7 \quad p_4 = 0$$

$$W = 3 * 5 - 0 - 2 * 7 = 15 - 14 = 1$$

2. Wyznaczenie koniecznej siły chwytu:



rysunek 2 – 1. Rozkład sił podczas „chwytania”



rysunek 3 – 2. Rozkład sił podczas „chwytania”

Z rysunków wynikają następujące równania:

Z I zasady dynamiki Newtona: $nG = 4T$, gdzie $n = 2$.

(n – współczynnik bezpieczeństwa)

$$F_{ch} = 2 N_y$$

$$F_{ch} = 2 N * \cos(90^\circ - \gamma) = 2 N * \sin \gamma$$

$$N = \frac{F_{ch}}{2 \sin \gamma}$$

$$T_s \leq \mu N$$

$$\begin{cases} N = \frac{F_{ch}}{2 \sin \gamma} \\ T_s \leq \mu N \\ T = \frac{nG}{4} \end{cases}$$

$$\frac{nG}{4} \leq \mu \frac{F_{ch}}{2 \sin \gamma}$$

$$F_{ch} \geq \frac{nG \sin \gamma}{2 \mu}$$

Zakładając, że chwytak służy do trzymania cylindrycznych aluminiowych rur o długości 20 cm, przyjmujemy, że $G = 24 \text{ N}$, bo $G = V * g * \delta = \pi * r^2 * g * \delta * l = 0,038 * 0,038 * 3,14 * 2700 * 9,81 * 0,15$

$$\mu = 0,61$$

$$\sin \gamma = \sin (60^\circ)$$

$$\mathbf{F_{ch} \geq 34 \text{ N}}$$

T_s – siła tarcia statycznego

G - siła ciężkości rury

2γ - kąt rozwarcia szczęk chwytaka

μ - współczynnik tarcia

F_{ch} – siła chwytu

3. Wyznaczanie minimalnych wymiarów szczęk:

$$\frac{r}{e_{min}} = \operatorname{tg}\gamma$$

$$e_{min} = \frac{d}{2\operatorname{tg}\gamma} = \frac{d * \operatorname{ctg}\gamma}{2}$$

$$e > e_{min}$$

$$e > \frac{d * \operatorname{ctg}\gamma}{2}$$

$$d = 76 \text{ mm}$$

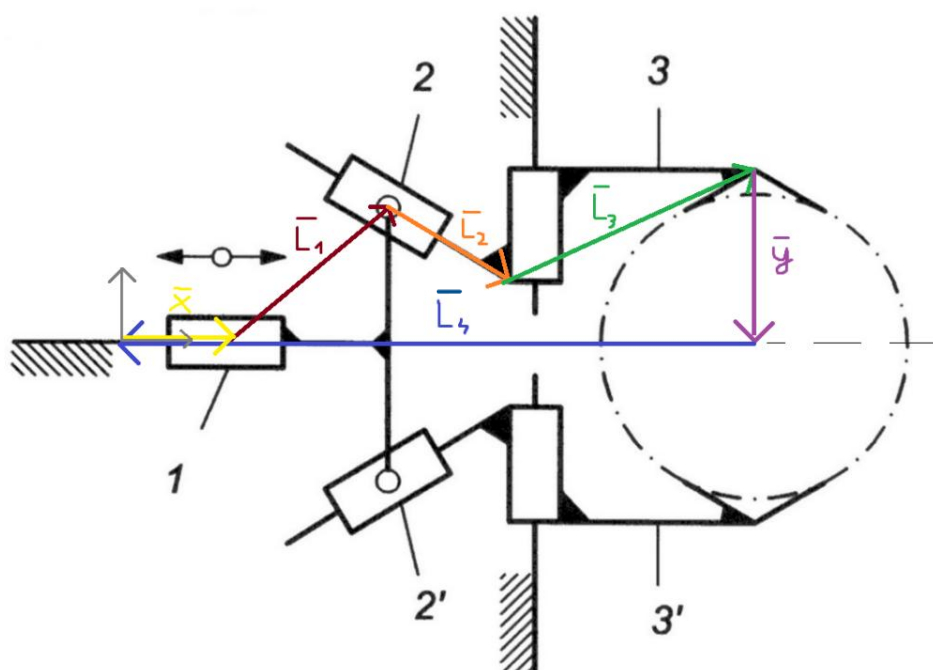
$$2\gamma = 120^\circ$$

$$\gamma = 60^\circ$$

$$e_{min} = \frac{76 * \operatorname{ctg}60^\circ}{2} = 22 \text{ mm}$$

4. Charakterystyka przesunięcia:

P-(O-P-P)



wektor	Długość wektora [mm]	Kąt nachylenia z osią OX
L_{1x}	24	$\Phi_{l1x} = 0^\circ$
L_{1y}	40	$\Phi_{l1y} = 60^\circ$
L_2	$L_2(x)$	$\Phi_2 = 330^\circ$
L_3	72	$\Phi_3 = 27^\circ$
L_4	$L_4(x)$	$\Phi_4 = 180^\circ$
x	zmienna	$\Phi_x = 0^\circ$
y	niewiadoma	$\Phi_y = 270^\circ$

$$\begin{cases} Ox: 0 = x + l_1 \cos \Phi_1 + l_2 \cos \Phi_2 + l_3 \cos \Phi_3 - l_4 \\ Oy: 0 = l_1 \sin \Phi_1 + l_2 \sin \Phi_2 + l_3 \sin \Phi_3 - y \end{cases}$$

Z pierwszego równania uzyskujemy zależność dla l_2 od x ,

którą następnie wstawiamy do drugiego równania i otrzymujemy:

$$l_2 = \frac{l_4 - l_3 \cos \Phi_3 - l_1 \cos \Phi_1 - x}{\cos \Phi_2}$$

$$y = l_1 \sin \Phi_1 + l_2 \sin \Phi_2 + l_3 \sin \Phi_3$$

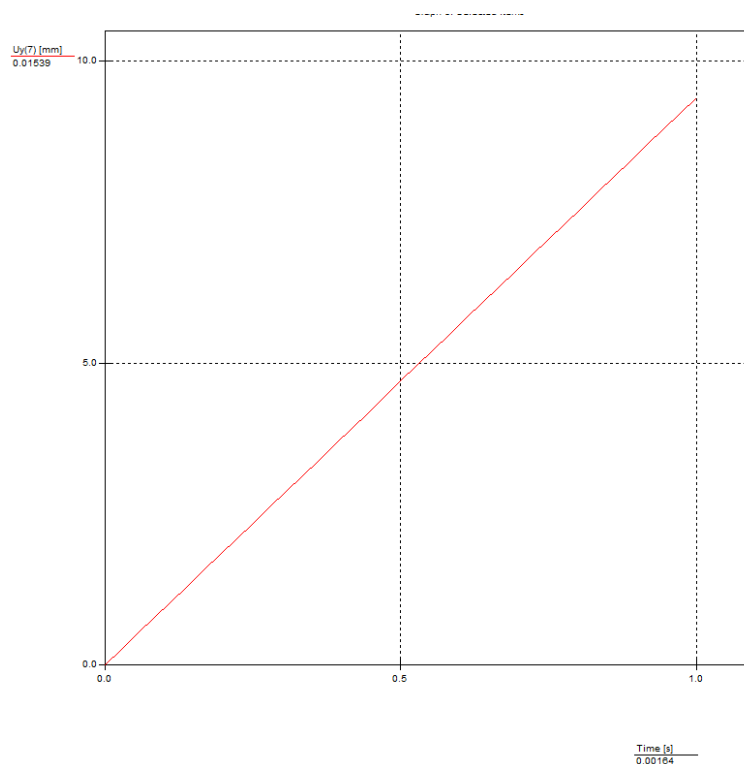
$$y = l_1 \sin \Phi_1 + \frac{l_4 - l_3 \cos \Phi_3 - l_1 \cos \Phi_1 - x}{\cos \Phi_2} \sin \Phi_2 + l_3 \sin \Phi_3$$

$$y = l_1 \sin \Phi_1 + (l_4 - l_3 \cos \Phi_3 - l_1 \cos \Phi_1 - x) \operatorname{tg} \Phi_2 + l_3 \sin \Phi_3$$

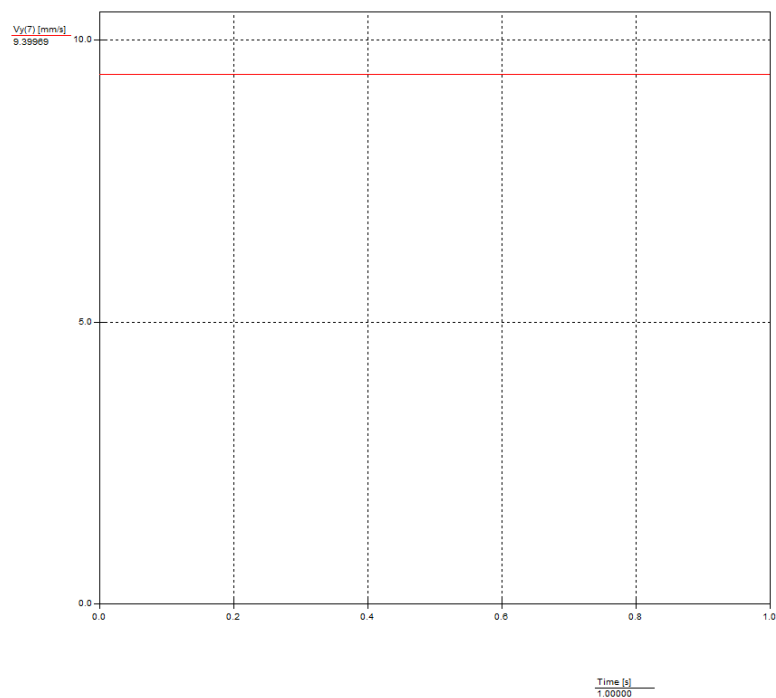
5. Charakterystyka prędkościowa:

$$y = l_1 \sin \Phi_1 + (l_4 - l_3 \cos \Phi_3 - l_1 \cos \Phi_1 - x) \operatorname{tg} \Phi_2 + l_3 \sin \Phi_3$$

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = - \frac{dx}{dt} \operatorname{tg} \Phi_2$$



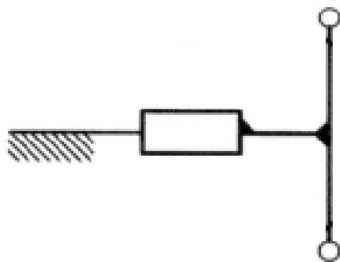
rysunek 2 – Wykres wysunięcia szczepek w zależności od czasu wygenerowany w SAM



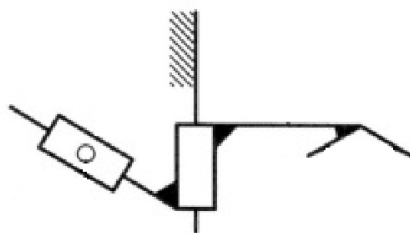
rysunek 3 – Wykres prędkości szczęk w zależności od czasu wygenerowany w SAM

6. Charakterystyka siłowa:

$W = 1$, więc rozbijam układ na dwa mniejsze części.

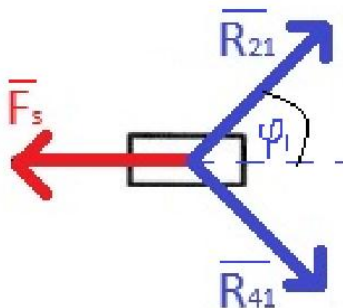


rysunek 4 – Część 1

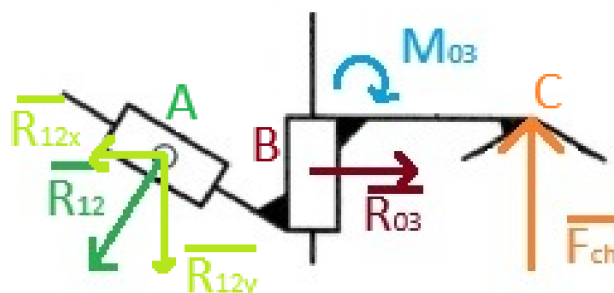


rysunek 5 – Część 2 i 3

Po uwolnieniu od więzów otrzymujemy następujące rysunki:



rysunek 6 – Siły działające na 1. część



rysunek 7 – Siły działające na 2 i 3 część

$$\begin{cases} \sum M = 0 \\ \sum F_{ox} = 0 \\ \sum F_{oy} = 0 \end{cases}$$

F_s – siła pochodząca od siłownika

F_{ch} – siła chwytu

f_F – iloraz przyłożenia sił

I

$$\begin{cases} 0 = F_s - R_{21x} - R_{41x} \\ 0 = R_{21y} - R_{41y} \end{cases}$$

$$R_{41} = R_{21}$$

$$F_s = 2R_{21x} = 2R_{21} \cos \Phi_1$$

II

$$\begin{cases} 0 = R_{12x} - R_{03} \\ 0 = R_{12y} - F_{ch} \\ M(2, B) = -M_{03} + |BC| * F_{ch} \end{cases}$$

$$R_{12} = R_{21}$$

$$F_{ch} = R_{12y} = R_{12} \sin \Phi_1$$

I v II

$$f_F = \frac{F_{ch}}{F_S}$$

$$f_F = \frac{R_{12} \sin \Phi_1}{2R_{21} \cos \Phi_1} = \frac{R_{21} \sin \Phi_1}{2R_{21} \cos \Phi_1} = \frac{1}{2 \operatorname{ctg} \Phi_1}$$

Drugim sposobem wyznaczenia ilorazu przyłożenia sił jest możliwa poprzez zasadę mocy chwilowych bez uwalniania więzów.

$$f_F = \frac{1}{2f_V}, \text{ gdzie } f_V = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{-1}{2 \operatorname{tg} \Phi_2}$$

z zależności $\Phi_1 = 270^\circ + \Phi_2$ wynika, iż $\operatorname{ctg} \Phi_1 = -\operatorname{tg} \Phi_2$

czyli finalnie wynik jest ten sam.

$$F_S = \frac{F_{ch}}{f_F} = 39 \text{ N}$$

7. Dobór siłownika:

Dysponując danymi, że $p = 6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; $F_s = 39 \text{ N}$; $k = 1,4$
(k – współczynnik bezpieczeństwa) można dobrać odpowiedni siłownik przy pomocy następujących wzorów:

$$\begin{cases} F_p = k * F_s \\ F_s = p * \frac{\pi d^2}{4} \\ F_s \geq F_p \end{cases}$$

$$p * \frac{\pi d^2}{4} \geq k * F_s$$

$$d \geq \sqrt{\frac{4 * k * F_s}{p * \pi}}$$

$$\mathbf{d \geq 10,8 \text{ mm}}$$

Siłownik kompaktowy ADN-12-20-A-P-A

Numer produktu: 536207

FESTO



 General operating condition

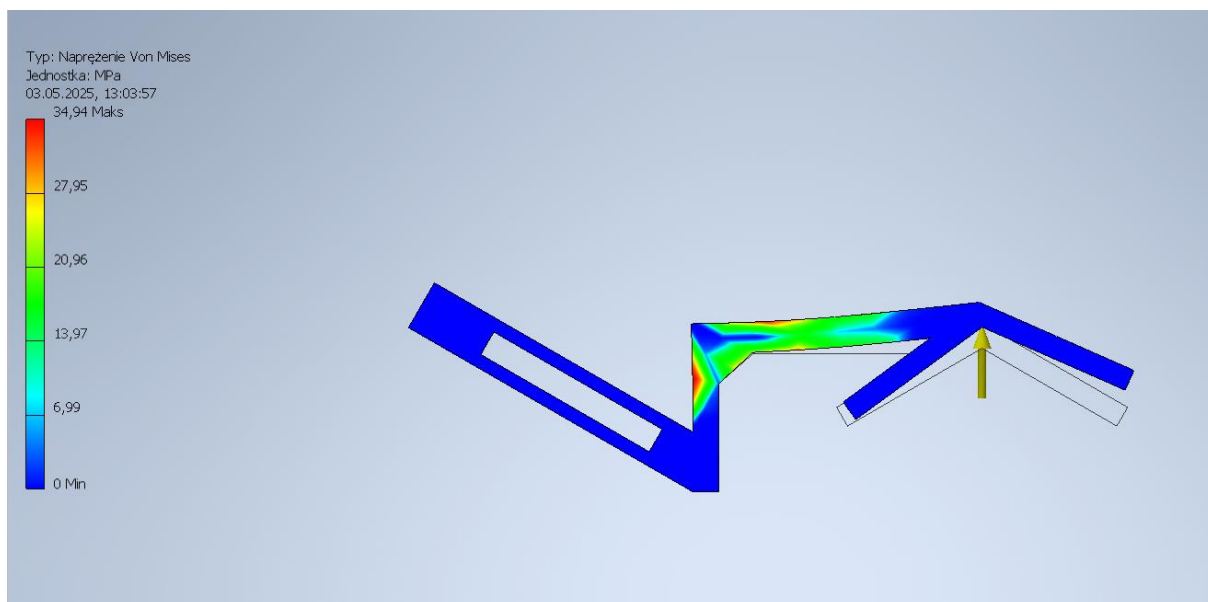
Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	20 mm
Ø tłoka	12 mm
Gwint na tłoczysku	M5
W oparciu o normę	ISO 21287
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00991217
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.1 MPa ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	1 bar ... 10 bar
Ciśnienie robocze	14.5 psi ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 80 °C
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	0.07 J
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	51 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	68 N
Ruchoma masa własna	17 g
Waga produktu	89 g
Typ mocowania	opcjonalnie: Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintu wewnętrznego Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śrub kołnierzowych	Stal
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany
Materiał uszczelnień	TPE-U(PUR)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Stop aluminium, anodowany na gładko

rysunek 8 – Karta danych dla siłownika ADN-12-20-A-P-A

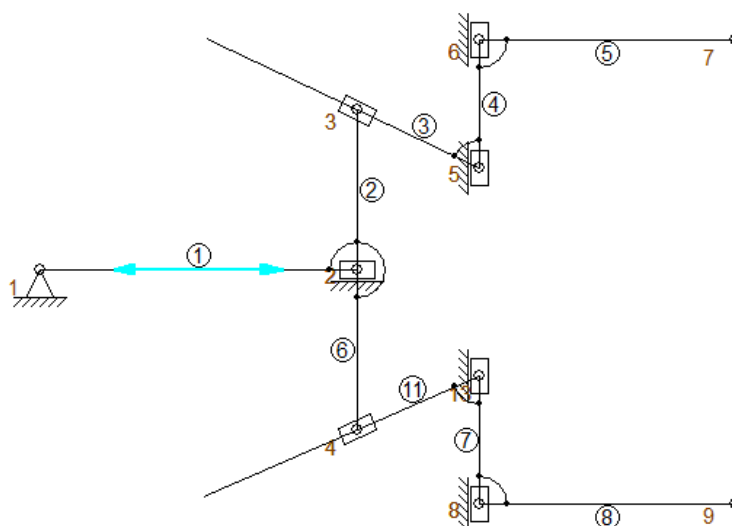
8. Obliczenia wytrzymałościowe ramienia chwytaka:

Stal nierdzewna ma wytrzymałość rzędu 200 MPa, zatem z symulacji wynika, iż siła chwytu nie powinna przekraczać wartości 300 N.

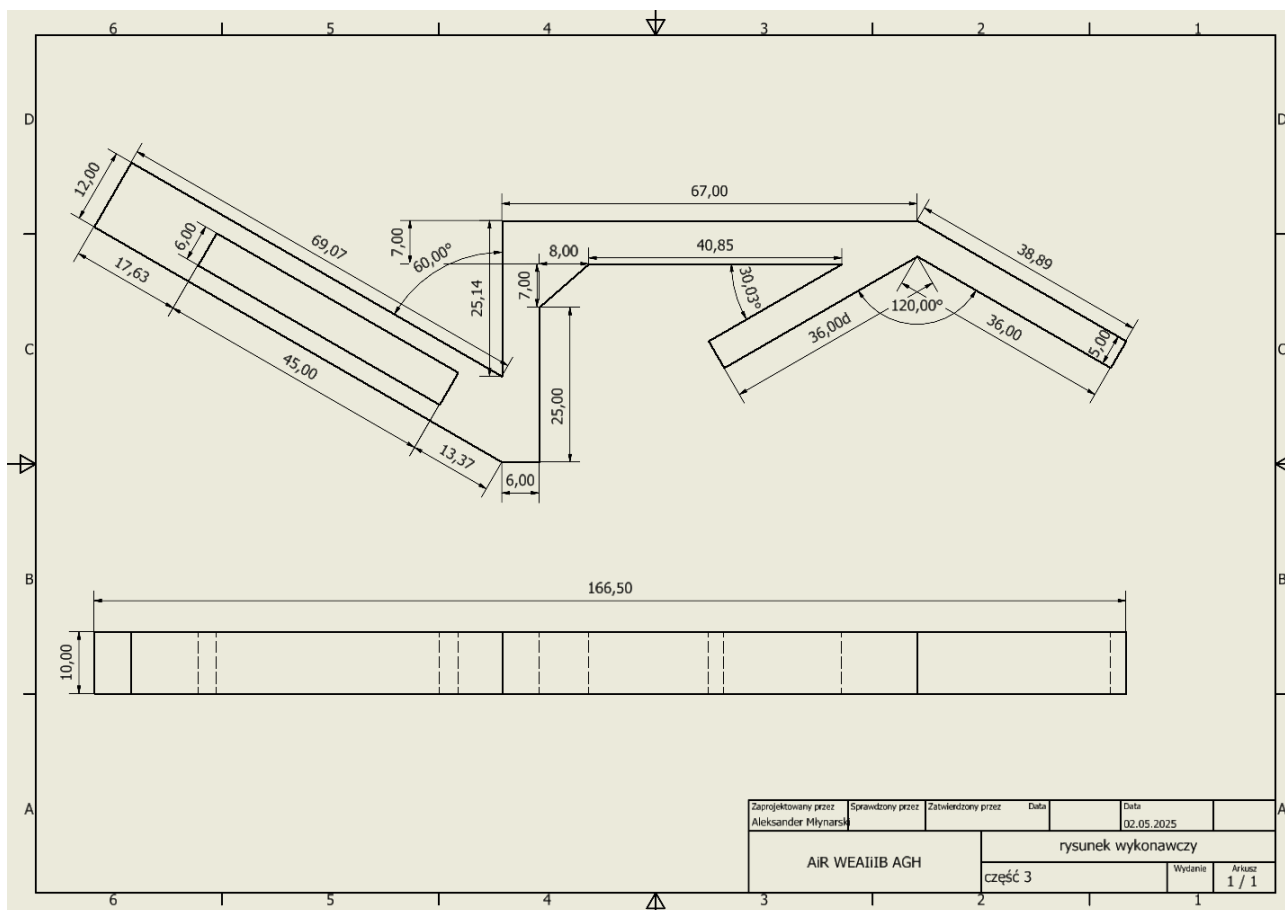


rysunek 9 – Analiza naprężeń w Autodesk Inventor 2025

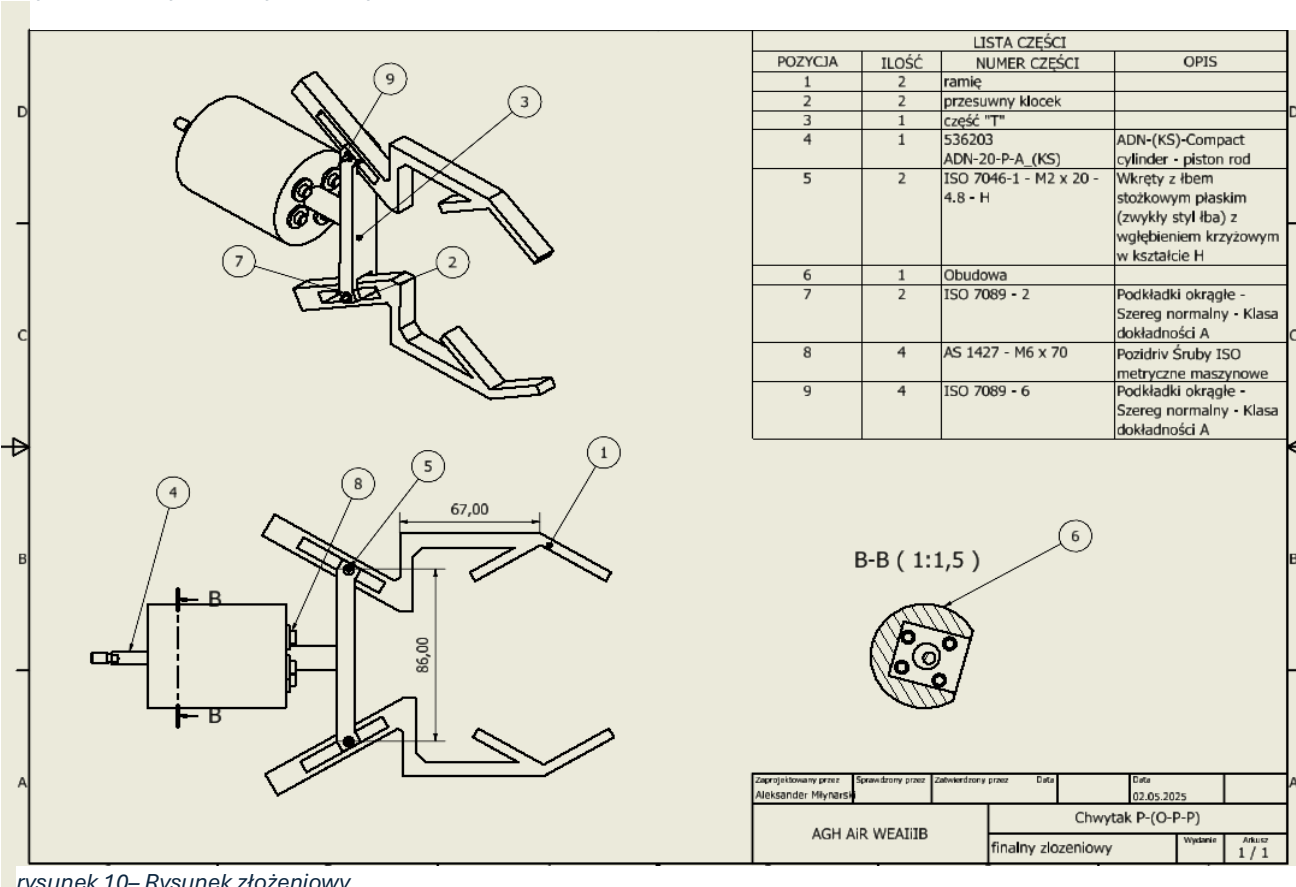
9. Rysunki:



rysunek 12 – Schemat wykonany w programie SAM 6.1



rysunek 11– Rysunek wykonawczy



rysunek 10– Rysunek złożeniowy

10. Bibliografia:

<https://www.agh.edu.pl/o-agh/multimedia/znak-graficzny-agh>

<https://www.festo.com/pl/pl/a/2926682/?q=%7E%3AsortByCoreRangeAndNewProduct>

https://www.youtube.com/watch?v=iPtePx3H73g&ab_channel=ManandMachineSoftwarePoland

https://www.youtube.com/watch?v=DbvIAQmwUE&list=PLRhna5_X7uWvjFID3uU0vKxpiuw8XvF35&index=18&ab_channel=CADCAMTUTORIALBYMAHTABALAM

https://www.youtube.com/watch?v=JjIWVDEa_H0&t=225s&ab_channel=Mechatronikadlawszystkich